
人形机器人破壁系列研究

良率拐点决定零部件弹性

狗不扯蛋·AI研究所

2026-06-24

摘要

零部件成长弹性不等于价值量占比，须用五段乘法穿透。BOM表里的19%只是纸面数字，真实弹性等于敞口×环节份额×中标份额×兑现节奏×估值弹性。市场不看静态份额，看动态兑现。

真实落地场景集中在工业搬运、上下料、分拣，丝杠、无框力矩电机、减速器敞口率先释放。灵巧手非刚需，空心杯和电子皮肤后置一到两个季度。从已规模化场景顺推，需求验证比想象力可靠。

良率拐点决定利润弹性大于收入弹性。行星滚柱丝杠国产初期良率约60%，海外85%以上。跨过75%阈值，合格品成本骤降近四成，利润率先于价格打开。稀缺环节净利率斜率大于收入斜率，率先突破者享一到两年超额利润窗口。

综合五段乘法，真实弹性排序为丝杠>高端谐波≈六维力>空心杯>电子皮肤。丝杠供给刚性最硬，格局高度集中；高端谐波和六维力份额向少数验证者集中。电子皮肤长期空间大，但良率仅约30%，兑现最慢。

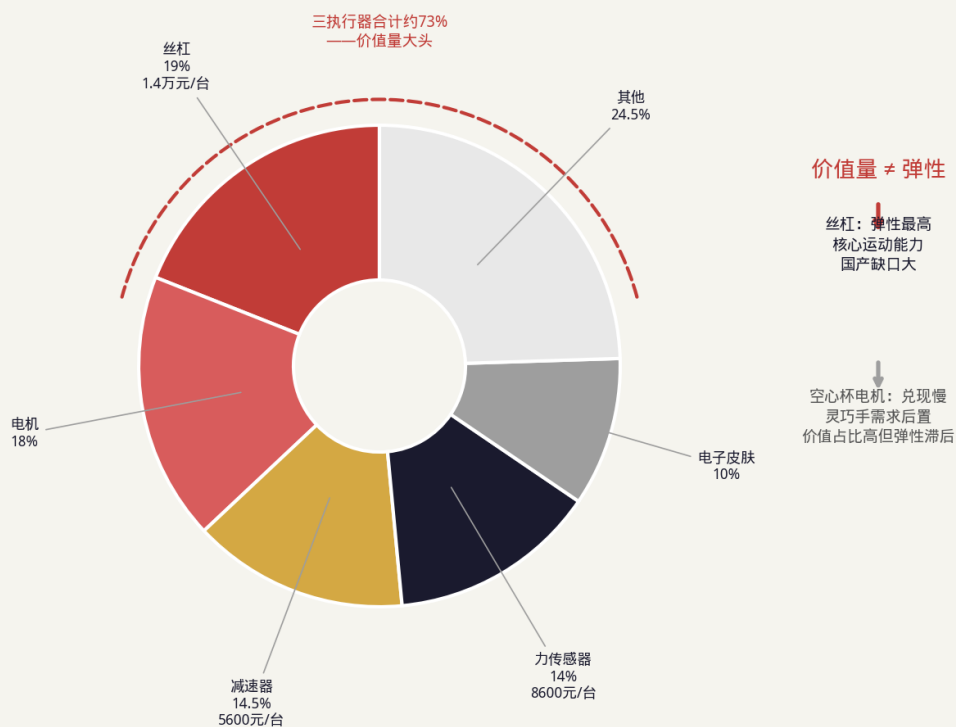
估值警惕市梦率。高PE但人形收入占比未单独披露、主业利润未匹配的标的，市值透支远期期权价值。真替代与伪命题的分界，看三层是否互相印证：估值是否透支、财报细节是否支持、上下游硬数据是否闭环。

CHAPTER 01

零部件成长弹性不等于价值量占比

■ 五段乘法框架：穿透价值量占比的误导

图1.单机BOM价值量拆分：人形机器人核心零部件成本结构饼图

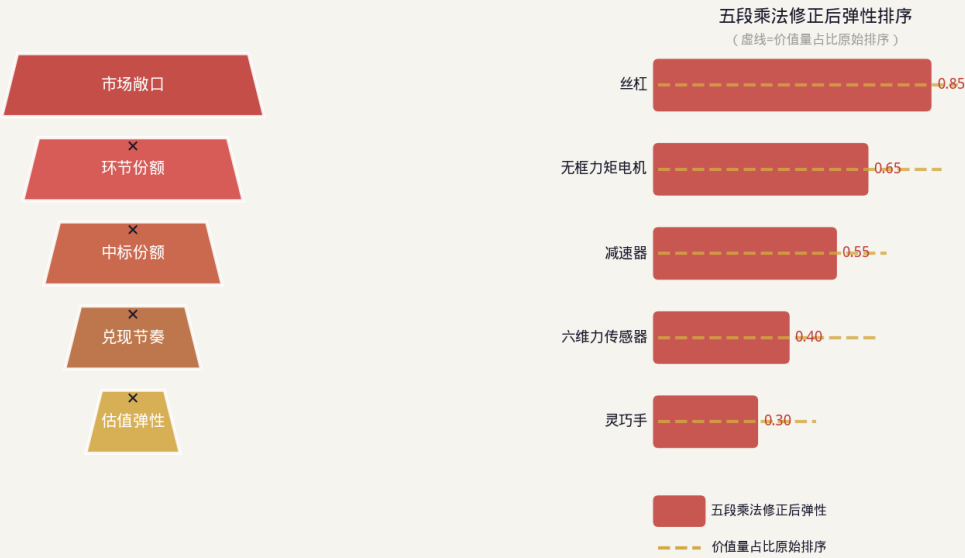


来源：券商人形机器人BOM拆解报告（Alpha派数）

图1-Chart.2.0.0.2：单机BOM价值量拆分：人形机器人核心零部件成本结构饼图

价值量占比是零部件投资最常见的起点，也是最容易带偏的起点。BOM表里占19%的成本，不意味着19%的业绩弹性。市场打不开、份额被海外锁死、良率爬不上来、估值透支远期空间，这19%只是纸面数字，与基金经理的回报率无关。

图2.五段乘法弹性框架：零部件成长弹性的解构公式与排序
成长弹性 = 市场敞口 × 环节份额 × 中标份额 × 兑现节奏 × 估值弹性



来源：本研究基于半导体设备分析方法论自建框架（参照中金《半导体设备国产化弹性测算》）

图2-Chart.2.1.1.1：五段乘法弹性框架：零部件成长弹性的解构公式与排序

拆解真实业绩弹性需要五段乘法。框架来自半导体设备行业，国产光刻胶、刻蚀机、薄膜沉积设备的投资逻辑核心也是这五个乘数的连环博弈。人形机器人零部件套用同一逻辑。

五段乘法分别是：市场敞口 × 环节份额 × 中标份额 × 兑现节奏 × 估值弹性。

市场敞口回答零件在哪些场景用得上、用多少。工业搬运中腿部、腰部反复承载几十公斤负载，线性执行器、行星滚柱丝杠、无框力矩电机敞口大。灵巧手在搬运场景并非刚需，精细装配尚未实现，相关敞口现阶段被压缩。敞口决定哪些零件先受益，哪些故事延后。

环节份额回答国产玩家在整个产业链里能吃多少。中低端谐波减速器国产市占率已超50%，但高端机器人关节用的谐波，国产渗透率几乎为零。环节份额必须拆细，不能看总量。

中标份额回答国产玩家内部谁能真正拿到订单。人形机器人主机厂一旦定点就是长周期绑定。验证窗口期拿下定点的企业，才能在放量周期坐收渔利。中标份额的本质是客户认证壁垒，是工艺know-how的变现。

兑现节奏回答从定点到量产到爬坡需要多久。行星滚柱丝杠海外良率85%以上，国内初期约60%，差距不是砸钱能追上的。良率爬不上来，有订单也是亏钱。无框力矩电机、部分减速器供给相对成熟，增长曲线更平滑，竞争也更激烈，利润容易被摊薄。

估值弹性回答市场预期是否已经透支未来增长。远期空间被充分定价后，即便业绩兑现，股价也可能不涨反跌。估值弹性是五段乘法的最后一个乘数，却常常最先被市场定价，最容易成为陷阱。

五段乘法把静态价值量占比改写成动态真实业绩弹性。空心杯电机在灵巧手里价值占比不低，但灵巧手需求后置、敞口释放慢、兑现节奏拖长，真实成长弹性被压缩。丝杠价值占比只是BOM表一部分，却决定机器人核心运动能力，国产缺口大，率先突破者享受高敞口、高份额、快兑现、高估值的叠加。

■ 从已落地场景顺推：哪些零部件先放量

人形机器人行业最缺的不是想象力，而是真实落地的规模化场景。当前跑起来的集中在工业制造的物料搬运、上下料、分拣、kitting。BMW与Figure合作，Agibot进入龙旗科技工厂，Siemens和Mercedes与Apollo推进产线落地。这些场景任务边界清晰，动作重复性强，对负载、可靠性、寿命要求硬，精度要求不如精细装配高。

从已落地场景往回推，先放量的零件很直接：跟大关节运动、负载支撑、重复定位相关的零件敞口率先释放。腿部、腰部、手臂的大关节需要线性执行器驱动，核心件是行星滚柱丝杠。它把人形机器人从“能走路”变成“能搬货”，刚性、负载能力、寿命直接决定机器人能否在工厂连续干8小时不趴下。

与行星滚柱丝杠配套的是无框力矩电机。无框力矩电机没有外壳，可直接嵌入关节结构，体积小、扭矩密度高。工业搬运场景对扭矩输出有刚性需求，无框力矩电机敞口同步打开。减速器方面，谐波减速器偏向精密传动，行星减速器在负载和刚性上更有优势。从当前落地场景看，两类都有机会，但谐波高端壁垒更高，行星低门槛竞争更激烈。

灵巧手在这个阶段被边缘化。工业搬运、上下料、分拣、kitting用夹爪就能完成，成本更低。灵巧手不是刚需，敞口释放被后置。空心杯电机、触觉传感器、电子皮肤的故事要往后挪至少一到两个季度。

这个顺推逻辑是需求验证：不是看哪个零件更酷，而是看哪个零件在真实产线上被真金白银采购。工业搬运是第一批买单场景，跟大关节、大负载、线性运动相关的零件先拿订单。精细装配、家庭服务、医疗护理等场景逐步打开后，灵巧手、电子皮肤的敞口才会接力释放。这就是五段乘法里“敞口”的现实含义：不是理

论应用场景，而是已经签单、已经上产线的真实需求。

■ 兑现节奏分化：供给刚性强弱决定弹性高低

同一个零部件，不同玩家的兑现节奏可能差出好几个身位。差距的来源不是意愿，而是供给刚性。

供给刚性强，指需求突然爆发时供给端很难快速响应。行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、电子皮肤是典型。工艺壁垒高，良率爬坡慢，设备材料依赖进口，人才稀缺。率先突破良率和产能瓶颈的企业，享受一到两年的超额利润窗口。竞争对手进不来，利润率极高。

供给成熟的环节，如无框力矩电机、部分中低端减速器，增长曲线更平滑。供应链相对成熟，新玩家进入门槛较低，需求爆发时产能可以较快跟上。但竞争很快加剧，利润被摊薄，没有超额利润。这类环节赚稳健的钱，难享估值弹性。

行星滚柱丝杠是供给刚性的极端案例。海外良率85%以上，国内初期约60%。25个百分点的差距直接决定商业可行性。良率85%意味着每100个零件有85个能用，成本可控；良率60%意味着40个报废，成本翻倍。主机厂对成本极度敏感，成本翻倍等于商业自杀。国内丝杠企业面临的真正挑战不是“能不能做”，而是“能不能以盈利的方式做”。良率从60%提到75%以上，才能拿到这个环节的钥匙。

六维力矩传感器同样是供给刚性的典型。海外一线品牌精度正负0.5%，国内主流水平正负2%。1.5个百分点的差距经控制系统放大，转化为任务成功率显著下降和返工率显著提升。下游主机厂做采购决策时，会把隐性成本算进去。国产六维力传感器价格有优势，但精度稳定性不够，客户宁愿多花一倍买进口。供给刚性不是贵不贵的问题，是能不能用得上、稳不稳的问题。

电子皮肤更极端。柔性电路良率约30%，连亏损生产都难以维持。这个环节处于从0到1阶段，供给刚性最强，兑现节奏最慢，但一旦突破，弹性也最大。

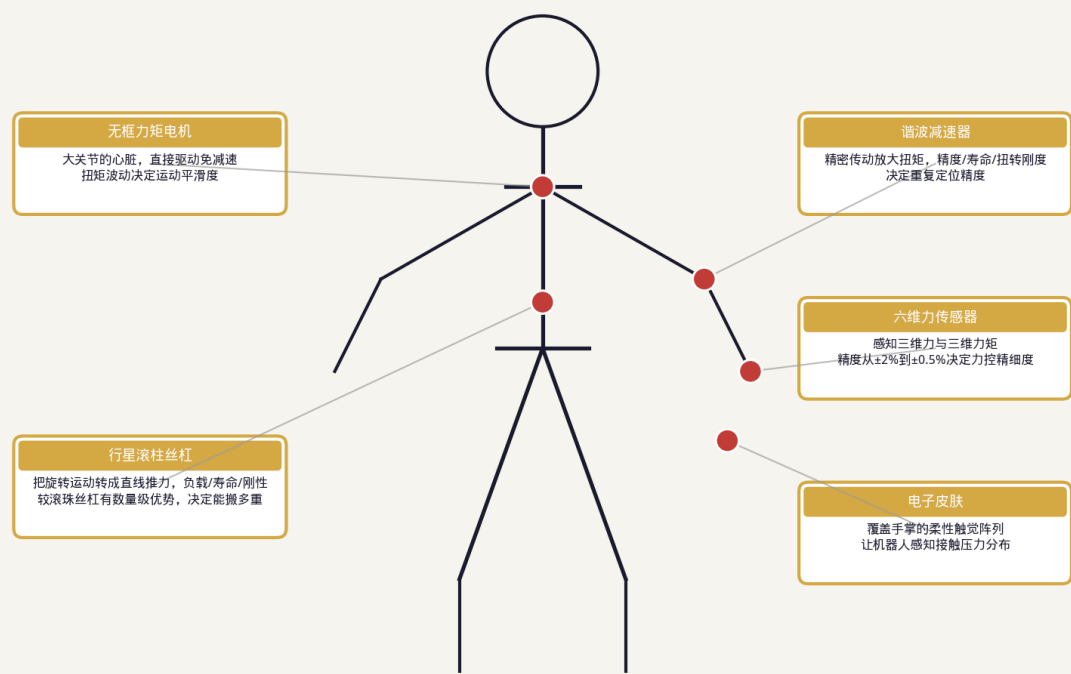
供给刚性差异凸显五段乘法里“兑现节奏”的权重。它判断的是需求真的来了，谁能先把货交出来。先交货的先锁定客户、建立口碑、形成正反馈循环。后交货的连喝汤的机会都没有。

CHAPTER 02

高国产化率不等于安全

■ 谐波减速器：国产份额过半，高端仍是空白

图3.核心零部件产品定义：五大环节技术特征与功能拆解卡

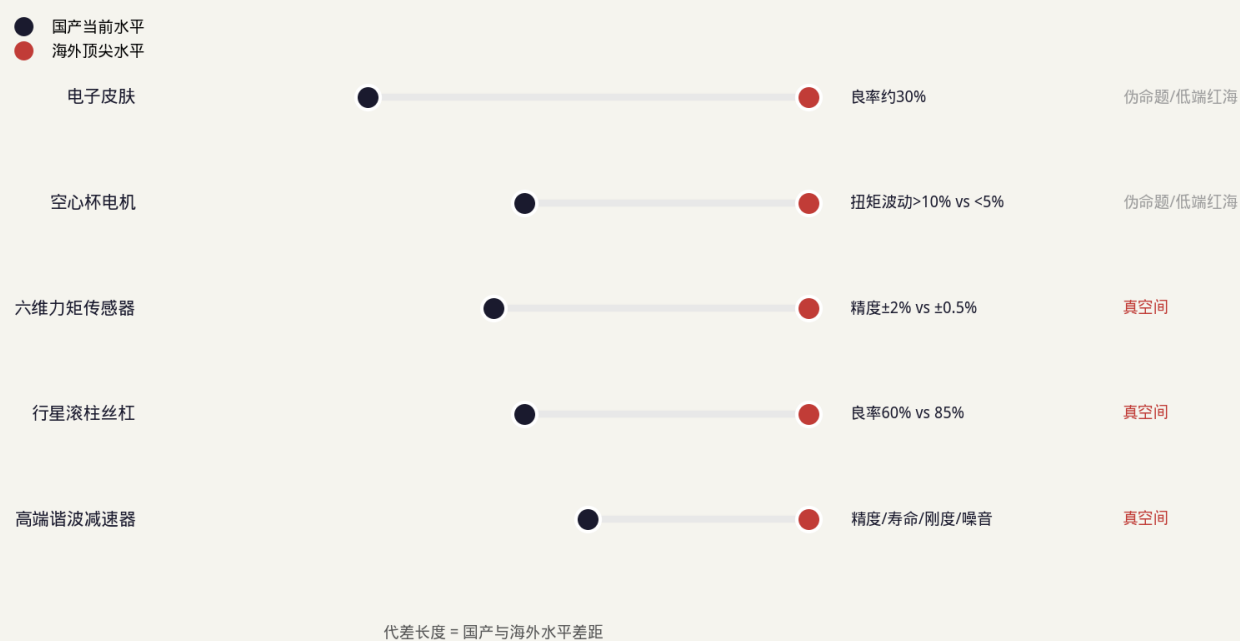


来源：券商人形机器人零部件深度报告（Alpha派数据库）

图3-Chart.2.0.0.1：核心零部件产品定义：五大环节技术特征与功能拆解卡

谐波减速器是国产替代故事里最常被提起的正面案例。国产市占率确实超过50%，在很多行业这个数据足够让人欢呼。但人形机器人要求的是高端工况下的精度、寿命、扭转刚度、噪音控制和长时高负载一致性。这些指标上，国产谐波跟哈默纳科之间仍存在代差。

图4.穿透伪替代迷雾：核心零部件国产vs海外性能/良率代差截面对比



来源：东吴证券《谐波减速器：国产替代的真伪空间》2025、中信建投《行星滚柱丝杠产业链深度》2025、申万宏源《六维力传感器》2025、民生证券《空心杯电机》2025、浙商证券《电子皮

图.4-Chart.2.1.2.1：穿透伪替代迷雾：核心零部件国产vs海外性能/良率代差截面对比

哈默纳科是全球谐波减速器的发明者，做了半个多世纪的龙头。产品精度达到弧分级别，寿命超过2万小时，长时间高负载运行下扭转刚度和传动精度衰减极小。这些指标不是实验室数据，是在汽车产线、半导体设备、航空航天装备里连续运转十年以上验证出来的。

国产谐波企业份额过半，但主要集中在低端自动化设备、中低负载机器人、对精度要求不高的传动场景。这些场景跟人形机器人对关节的要求相比，属于"能用就行"的级别。人形机器人关节要承载几十公斤负载反复起蹲，高速运动下保持定位精度，连续运行8小时不丢精度、不升温、不异响。这些工况对谐波减速器的要求，远超国产中低端产品的能力边界。

国产谐波的故事要拆开讲。中低端替代是真的，但中低端市场空间趋于饱和，竞争加剧，价格内卷。高端替代尚未发生，但高端才是人形机器人关节真正需要的。"真空间"的壁垒不在专利，在工艺。哈默纳科的柔轮材料、齿形设计、热处理工艺、装配精度控制，是几十年积累的know-how，不是买几台设备、招几个人就能复制的。国产企业从60分做到85分，需要的时间和投入远比从0分做到60分更多。

高国产化率不等于安全。名义份额数据掩盖了结构性空白。投资人只盯着"国产市占率超50%"这个 headline，容易误判投资价值。真正的机会在高端谐波减速器里，在能把国产谐波做到哈默纳科85分以上水平的那些企业身上。

■ 行星滚柱丝杠：低国产化率，良率决定生死

行星滚柱丝杠是人形机器人线性执行器的核心件。如果把机器人比作人，行星滚柱丝杠就是关节里的"韧带"——把电机的旋转运动转化成直线运动，同时承载轴向负载、保持刚性、控制精度。没有这个零件，腿再有力也迈不出去，腰再壮也弯不下去。

这个环节国产化率极低，接近零。全球能做高精度行星滚柱丝杠的企业屈指可数，主要集中在欧洲和日本。国内有企业在尝试突破，但面临的挑战不是"能不能做"，而是"能不能做到赚钱的水平"。

核心变量是良率。海外一线企业良率85%以上，国内初期约60%。25个百分点的差距在商业上是生与死的区别。丝杠生产成本里材料、设备折旧、人工都是固定支出。良率60%意味着每生产100个有40个报废，沉没成本分摊到60个合格品上，合格品成本直接飙升。售价与海外持平就是亏损，高于海外客户没有理由买你的。

国内丝杠企业的商业逻辑必须建立在良率突破上。从60%提到70%，成本曲线开始收敛；从70%提到80%，开始有微利；从80%提到85%以上，才能跟海外企业在同一成本区间竞争。良率爬坡不是"多试几次"，而是涉及材料热处理、精密磨削、滚柱与丝杠的匹配精度、装配环境控制、在线检测系统等一系列工艺环节的系统性优化。每个环节都是know-how，都是试错成本，都是时间。

行星滚柱丝杠的稀缺性在于：国产化率低不是没人想做，而是能做起来且做到商业可行的人太少。率先突破良率瓶颈的企业，不仅能拿下国内订单，还有可能在全球供应链里占据一席之地。这个环节的"真空间"是良率突破的空间，是成本竞争力建立的空间，是从"做出来"到"能卖钱"的跨越空间。

■ 六维力传感器、空心杯电机、电子皮肤：真机会在交汇点



来源：券商行业研报（Alpha派数

图5-Chart.2.0.0.3：核心环节国产化率与竞争格局：国产vs海外份额代差对照

这三个零件都处于国产化早期，但差距性质各不相同，真机会出现在"性能突破曙光"和"下游需求即将爆发"的交汇点。

六维力矩传感器测量力和力矩在三维空间里的六个分量，是机器人感知外界接触力的核心器官。海外一线品牌如ATI、Kistler精度能做到正负0.5%，标定稳定性极好，用几年不需要重新校准。国内主流水平正负2%，标定稳定性弱一些。1.5个百分点的差距在精度要求高的场景里会被放大。精细装配时机器人需要感知拧螺丝的力矩，传感器精度不够，要么拧不紧，要么拧滑丝。控制系统为补偿误差增加冗余算法，反而拖慢响应速度。

国产六维力传感器的机会不在于"能不能做"，而在于"能不能做到让客户敢用"。"敢用"的门槛不是实验室指标，是产线上连续运行三个月不出漂移的稳定性。谁先跨过这个门槛，谁就能率先绑定下游主机厂。

空心杯电机国产化程度比六维力高一些，但差距同样存在于关键指标。扭矩波动是空心杯电机最核心的性能指标之一，海外一线产品扭矩波动低于5%，国内主流水平高于10%。扭矩波动大意味着电机输出不平稳，传到机械臂末端就是抖动。抖动在精细操作场景里不可接受。国产空心杯电机在夹爪、小型关节等低精度场景里已能替代，但在灵巧手、精密装配等高端场景里仍被海外品牌主导。

电子皮肤是最早期的一个环节。它模仿人类皮肤的触觉感知能力，用柔性电路和传感器阵列检测压力、温度、滑动等物理量。柔性电路良率目前约30%，做一片电子皮肤有70%要报废。这个良率水平连小批量试产都支撑不了，更别说大规模量产。技术路线尚未收敛，帕西尼、汉威科技/能斯达、福莱新材等企业在不同路线上探索。谁先找到可量产的工艺路径，谁就能占据先发优势。

三个零件的国产替代空间都是“真空间”，但兑现节奏取决于两个变量的交汇：国产性能/良率突破的曙光何时出现，下游需求爆发的时间窗口何时打开。两个变量同时到位，投资价值才会释放。性能突破早了需求没来，企业会被现金流拖垮；需求来了性能没突破，订单会被海外玩家拿走。投资这些环节，本质上是在押注交汇点的时点和位置。

CHAPTER 03

稀缺环节具备高壁垒与稳固格局

■ 高端丝杠、谐波、六维力：格局高度集中，赢家通吃

真正稀缺的投资机会出现在供给格局高度集中的环节。高度集中意味着壁垒真实存在——新玩家进不来，存量玩家享受超额利润。

高端行星滚柱丝杠、高端谐波减速器、六维力矩传感器，三个环节供给格局都高度集中。全球能做高端行星滚柱丝杠的企业一只手能数过来；高端谐波减速器哈默纳科一家独大，国产高端玩家尚在爬坡；六维力矩传感器ATI、Kistler等几家海外龙头占据绝大部分高端市场，国内能与之对标的企业屈指可数。

高度集中的格局不是行政垄断、专利封锁，而是工艺know-how和客户认证的双重护城河。工艺know-how是材料、热处理、精密加工、装配调试等一系列环节的系统性能力，不是单点技术，是整个生产体系的优化。客户认证是下游主机厂的长期验证——从送样到定点可能需要12到18个月甚至更久。一旦定点，主机厂不会轻易更换，因为换供应商意味着重新验证、重新调试、重新承担风险。

率先突破良率、通过客户认证的企业形成“赢者通吃”格局。后面的人进来时，领先者已建立成本优势和客户关系，后面的人只能在更低价、更差利润的条件下竞争。领先者的净利率维持在高水平，估值弹性因此更大。

高端谐波减速器是最好的例子。哈默纳科毛利率常年维持50%以上，净利率20%以上。国产中低端谐波企业毛利率可能只有30%左右，净利率更低。差距来源不是品牌溢价，而是工艺精度带来的产品溢价。能把国产谐波做到哈默纳科85%水

平的企业，理论上可以享受到接近哈默纳科的利润率，因为高端市场价格体系由海外龙头定义。这就是高ASP、高净利率、稳固格局的安全边际。

■ 电子皮肤：格局未固化，高回报伴随高风险

电子皮肤跟前面三个环节不同，格局尚未固化。这不是坏事，意味着有机会诞生新龙头，也意味着风险更高。

当前电子皮肤技术路线尚未收敛。一种路线基于柔性电路的电容式传感器阵列，用薄膜材料做基底，在上面印刷导电路径和敏感单元。另一种路线基于压阻材料的触觉传感器，利用材料电阻随压力变化的特性检测接触力。还有基于光学、基于超声波、基于MEMS的路线在探索。电容式灵敏度高但抗干扰能力弱，压阻式结构简单但线性度差，光学式精度高但系统复杂成本高。

帕西尼走电容式路线，团队背景强，技术积累深，但柔性电路良率仍是大问题。汉威科技/能斯达依托母公司传感器平台，材料端有优势，但产品化程度还需要时间。福莱新材在柔性材料领域有积累，切入电子皮肤属于产业链延伸，但传感器设计和算法能力需要补齐。其他初创公司技术路线各异。

多路线并存意味着最终赢家还没有确定。投资人不能简单押注“国产替代”大逻辑，而要深入技术路线本身，判断哪条路线更有可能在量产阶段胜出。判断依据包括：技术原理成熟度、核心材料供应链可控性、工艺良率可爬坡性、团队产品化经验、头部客户绑定深度。

电子皮肤的高回报是确定的。人形机器人最终进入家庭服务、医疗护理、精细装配等场景，电子皮肤几乎是刚需。没有触觉感知，机器人不能安全与人交互，不能精确操作易碎物品。需求空间万亿级别，电子皮肤作为核心感知器官，价值占比虽不高（目前估计约10%），但不可或缺。

高回报伴随高风险。技术路线可能选错，良率可能长期爬不上去，头部客户可能迟迟不放量。投资电子皮肤需要更高的风险承受能力，也需要更精细的项目筛选能力。这不是适合所有人参与的环节，但对于能看准技术路线、能忍受波动、能等待长期兑现的投资人，回报可能是五段乘法框架里最惊人的一个。

CHAPTER 04

供需矛盾根源在于工艺稳定性

■ 决定供给曲线的是工艺可复制性

人形机器人零部件的供需矛盾，表面看是"国产有没有"，实质是"能不能稳定做出来"。名义上国产厂商数量多，不代表有效供给充足。决定供给曲线斜率的是工艺可复制性、良率可爬坡性、设备材料是否卡脖子、认证能否穿越长周期。

工艺可复制性是最基础也最容易被忽视的变量。实验室里做出一个合格零件，跟产线上每天稳定产出一千个合格零件，是完全不同的两件事。实验室环境可控：温度、湿度、洁净度、操作人员专注度都可调到最优。产线环境失控：设备会磨损，材料批次会波动，操作人员会换班，季节变化会影响精度。工艺可复制性回答"在不可控的产线环境里，能不能持续产出合格品"这个问题。

良率可爬坡性回答"从试产到量产，良率提升的斜率有多陡"。有些零件良率从60%提到85%需要三年，有些只需要一年。斜率取决于工艺成熟度和设备自动化水平。核心工艺依赖老师傅手感，良率爬坡就慢，因为老师傅不能复制。核心工艺被设备自动化替代，良率爬坡就快，因为设备可以复制。

设备材料卡脖子是另一个隐性变量。很多高端零部件生产设备依赖进口，比如高端磨床、热处理炉、精密检测设备。这些设备不仅贵，交货周期还长。地缘政治因素导致设备进口受阻，产能建设就会被迫延迟。材料端同样存在卡脖子风险，高端谐波减速器用的柔轮材料对疲劳强度、耐磨性、尺寸稳定性要求极高，国内材料供应商能达标的屈指可数。

客户认证穿越长周期是最后一个门槛。零部件从送样到定点，再到小批量、中批量、大批量，每个阶段都需要时间。主机厂认证过程中测试零件在真实工况下的可靠性、寿命、一致性。某个阶段出问题，认证进度就会退回重来。即使工艺和良率都没问题，兑现节奏也可能被认证周期拉长。

下游结构化任务对零部件的要求，首要是可靠性、负载能力、寿命、一致性和成本。主机厂买零件不是买参数表，是买"能在产线上连续运行不出问题"的确定性。这种确定性只能由稳定的工艺提供。供需矛盾的本质不是缺厂商，而是缺"能把工艺稳定做到产线上"的厂商。

■ 丝杠供给刚性：高负载下的一致性制造

行星滚柱丝杠的供给刚性，来自一个看似平淡但极其困难的要求：在高负载条件下，保持长期的一致性制造。

人形机器人腿部和腰部在搬运场景里反复承载几十公斤负载。丝杠在每一次伸缩运动中承受巨大轴向力和一定径向力。这些力不是恒定的，是随动作变化的；不是偶尔出现，是每秒钟出现好几次。循环载荷下，丝杠的滚柱、螺母、丝杠轴之间接触应力不断变化，磨损、疲劳、变形是常态。

海外一线企业丝杠在连续运行几百万次循环后，精度衰减不超过初始值的5%。国内初期产品在同样工况下，精度衰减可能达到20%甚至更多。新机器人刚出厂时能准确定位，运行几个月后定位误差大到影响任务完成。这个差距不是设计问题，是制造问题——材料疲劳强度、热处理均匀性、精密磨削一致性、装配应力控制等一系列制造环节的系统性问题。

更关键的是，行星滚柱丝杠在负载能力、寿命和刚性上比滚珠丝杠有数量级优势。滚珠丝杠在轻载、高速、短行程场景里表现很好，但在高负载、长行程、频繁起停工况下，滚珠和滚道之间接触应力集中，寿命急剧缩短。行星滚柱丝杠用多个滚柱分散载荷，接触面积更大，应力分布更均匀，能承受更高负载和更长寿命。这个数量级优势使行星滚柱丝杠成为人形机器人核心关节的约束件——不是可有可无，是必须有。

丝杠的供需矛盾，本质是“有效良品产能不足”，不是“产线数量不够”。国内可以建十条丝杠产线，但每条良率只有60%，有效产能只有名义产能的60%。海外三条产线良率85%，有效产能就是名义产能的85%。名义产能多不代表有效供给多。供给刚性的真正含义：瓶颈在工艺，不在设备。

■ 六维力供给刚性：精度即长期稳定性

六维力矩传感器的供给刚性跟丝杠不同，不在于制造难度，而在于“精度即长期稳定性”这个逻辑。

六维力传感器的工作原理，是通过弹性体和应变片的组合把力和力矩转换成电信号。弹性体设计、应变片贴附位置、信号处理算法共同决定精度。但精度不是出厂调一次就一劳永逸。长时间使用、温度变化、振动冲击等环境因素影响下，弹性体发生微小蠕变和疲劳，应变片特性漂移，电路零点偏移。这些变化积累起来就是精度衰减。

海外一线品牌能做到正负0.5%的精度，并且这个精度在连续使用一年后仍然维持在正负0.5%左右。国内主流产品出厂精度可能标到正负1%，但使用三个月后精度可能漂移到了正负2%甚至更多。这个差距在静态指标上看不出来，只有在动态、长期的使用环境里才能暴露。

对于下游主机厂，1.5到2个百分点的差距经控制系统放大，转化为实际任务中成功率下降。拧螺丝这个动作，力矩感知误差大了，控制系统增加安全裕量，拧得更慢更保守，节拍时间延长，产线效率下降。或者控制系统冒险按标称力矩执行，一部分螺丝拧滑丝需要返工。无论哪种结果，隐性成本都远高于采购进口传感器多花的钱。

国产六维力传感器的供给刚性不是"做不出来",而是"做出来之后,能不能在长期使用中保持精度稳定"。这个门槛是系统级的可靠性认证,不是实验室测试。它要求传感器在真实工况下连续运行几个月甚至一年以上,精度漂移在可接受范围内。谁先通过这个认证,谁就能率先拿到定点。

■ 谐波分水岭：高端工况才是试金石

谐波减速器的分水岭不在中低端市场,在高端工况。中低端市场已经红海化,国产企业靠价格竞争抢到50%以上份额,但利润率越来越薄。高端工况是另一个世界,利润丰厚,但门槛极高。

高端工况指高精度、高负载、长寿命、连续运行、低噪音、低振动。人形机器人关节尤其是腿部和腰部关节,需要同时满足这些条件。腿关节起蹲时负载瞬间从自重增加到自重加负载,对谐波减速器的抗冲击能力、扭转刚度和疲劳寿命是极大考验。腰关节扭转时要求谐波减速器在双向负载下都保持精度一致性,比普通单向负载要求更高。

哈默纳科的产品能在这些工况下站稳脚跟,靠的是一套工艺体系的积累。柔轮材料不是普通钢材,是特殊的疲劳强度高、尺寸稳定性好的合金,经过特殊热处理工艺。齿形设计不是标准渐开线,是哈默纳科独创的IH齿形,传动更平稳、承载能力更强。装配精度控制不是靠人工,是靠高度自动化的装配线和在线检测系统,确保每个谐波减速器的预紧力和啮合间隙都在最优区间。

国产谐波企业在中低端市场已能做出不错的产品,但高端工况下的这些工艺细节很多还没有吃透。不是不知道怎么做,而是不知道"做到什么程度才够"。这个"够"的标准不是国标,不是行标,是客户在实际使用中的满意度。客户说"用了三个月精度衰减太多",这就是一个信息,但衰减多少算"太多",不同客户有不同标准。国产企业要跨越这个分水岭,需要在高端客户的高端产线里反复试错,积累数据,调整工艺。这个过程没有捷径,只能花时间、花钱、花耐心。

谐波减速器的供需矛盾在高端工况下表现为:客户需要,但国产给不了。"给不了"不是绝对做不出来,而是"不能稳定地、可预期地、在成本可控的前提下做出来"。谁先跨过这个分水岭,谁就能在高端谐波市场里复制哈默纳科的模式,享受高ASP、高毛利率、高客户粘性的红利。

CHAPTER 05

价值量改写成真实业绩弹性

■ 敞口决定起飞顺序

价值量占比是静态的，只告诉你在一台机器人BOM表里哪个零件占了多少成本。投资决策是动态的，需要知道哪个零件先受益、哪个会后受益。先后顺序由"敞口"决定，敞口又由真实落地场景决定。

图6.五段乘法弹性赋分热力矩阵：核心零部件相对弹性排序

相对弹性 = 市场敞口 × 环节份额 × 中标份额 × 兑现节奏 × 估值弹性（五维相对得分连乘后归一化排序）

	市场敞口	环节份额	中标份额	兑现节奏	估值弹性	综合弹性
良行行星滚柱丝杠	5	4	4	3	5	4.2
高端谐波减速器	4	4	3	4	4	3.8
精六维力传感器	4	4	3	3	4	3.5
波动>空心杯电机	3	3	3	3	3	3.0
良率30%电子皮肤	2	2	2	2	2	0.0

数据来源：国泰君安《人形机器人零部件价值量拆解》2025、中信建投/申万宏源/浙商证券零部件深度2025、本研究测算

图.6-Chart.2.2.2.1：五段乘法弹性赋分热力矩阵：核心零部件相对弹性排序

当前人形机器人真实落地场景集中在工业制造的物料搬运、上下料、分拣、kitting。核心动作是移动、抓取、放置、重复。完成这些动作主要依赖大关节——腿部、腰部、手臂。这些关节需要线性执行器驱动，线性执行器需要行星滚柱丝杠传递力和运动。丝杠的敞口在这些场景里率先释放。

减速器同样受益于大关节驱动需求。谐波减速器和行星减速器在工业搬运场景里都有用武之地，谐波更偏向精密传动，行星在负载和刚性上更有优势。无论哪种，敞口都在大关节场景里同步释放。

无框力矩电机是大关节的"心脏"，没有它关节动不起来。工业搬运对扭矩输出有刚性需求，无框力矩电机敞口也在第一批释放。

灵巧手在这个阶段被边缘化。工业搬运不需要捏鸡蛋、拧螺丝，夹爪就能完成绝大部分动作。灵巧手及其相关零部件——空心杯电机、触觉传感器、电子皮肤——的敞口被压缩。它们的故事要等人形机器人进入精细装配、家庭服务、医疗护

理等场景后才会真正展开。

价值量占比只定了天花板，不代表起飞顺序。丝杠在BOM表里占比约19%，电机占16%到21%，减速器占13%到16%，力传感器占11%到16%，电子皮肤占10%。这些数字只是静态权重。动态地看，丝杠因为大关节搬运场景率先落地，真实弹性反而可能比占比更高的电机更大。电机占比虽高，但其中一部分用于灵巧手等后置场景，这些部分敞口释放滞后。19%的丝杠在第一阶段的真实弹性，可能超过21%的电机中的一部分。

五段乘法框架里"敞口"乘数的威力在于：把静态价值量占比改写成动态的需求释放顺序。投资人只盯着BOM表占比，会错过第一批真正受益的环节，也会过早押注第二批才受益的环节。

■ 份额向少数验证者集中

人形机器人零部件的份额不会均匀分配给所有国产玩家。它会向少数"验证者"集中——那些率先通过客户认证、率先建立量产能力、率先证明可靠性的企业。

集中效应在高端环节尤其明显。高端行星滚柱丝杠、高端谐波减速器、六维力矩传感器，供给格局高度集中。全球范围内每个环节能数得上的玩家不超过五家。国内同样如此，真正有能力挑战海外龙头的企业一个手就能数过来。

集中效应的来源是客户认证壁垒和工艺know-how的双重门槛。主机厂不会轻易更换供应商，更换意味着重新验证、重新调试、重新承担风险。一旦定点，供应商进入"锁定"状态。锁定周期通常以年为单位，在此期间竞争对手很难切入。"中标份额"这个乘数不是线性竞争，而是"赢者通吃"的游戏。

率先拿到定点的企业不仅锁定了订单，还获得了宝贵的使用数据。数据反馈回来进一步优化工艺、提升良率、降低成本。良率提升后成本进一步下降，价格竞争力更强，更容易拿到下一个客户的定点。这是一个正反馈循环。后进入的企业没有数据、没有客户，只能在更差的条件下竞争，差距越拉越大。

五段乘法里"环节份额"和"中标份额"两个乘数，本质上判断的是谁能在验证窗口期率先冲线。不是"国产替代了大家都有份"，而是"谁先跑出来谁吃肉，后跑出来的连汤都喝不上"。这个逻辑在高端丝杠、高端谐波、六维力传感器上体现得最充分。份额向少数验证者集中的趋势，会比中低端环节更极端。

■ 兑现节奏取决于三类外部变量

兑现节奏是五段乘法里最难预测、也最关键的乘数。它决定从"有订单"到"有利润"需要多久，也决定估值兑现的时点。兑现节奏不是企业内部能完全控制的，它取

决于三类外部变量：产业趋势、事件冲击、认证与可靠性。

产业趋势是第一大变量。人形机器人行业从2025年开始进入量产元年，全球出货量预计在1.33万到1.8万台之间。这个数字不算大，但意义重大——行业从“概念”进入了“小批量验证”。2026年是放量关键年，出货量预计达到6.25万台，乐观估计可能到10万到20万台。从1万到10万的跨越，是零部件企业从“送样”到“小批量供货”到“大批量放量”的关键拐点。产业趋势向上，兑现节奏加快；产业趋势不及预期，比如主机厂量产推迟，兑现节奏就会被拉长。

事件冲击是第二大变量。特斯拉计划在2025年7到8月启动量产，这是标志性事件。特斯拉量产进度直接影响整个行业信心，也影响其他主机厂跟进节奏。量产顺利，供应链信心提振，订单加速释放。另一个标志性事件是国网2025年68亿元、8500台的订单，这是国内人形机器人最大的单笔订单，直接拉动相关零部件需求。这类事件冲击是兑现节奏的“催化剂”，可能在短时间内改变市场预期和订单节奏。

认证与可靠性是第三大变量，也是最容易被低估的变量。主机厂采购零部件不是只看参数表，而是要在真实产线里验证可靠性。验证周期通常需要12到18个月甚至更长。验证过程中零部件出现可靠性问题，比如精度漂移、寿命不达标、异响、温升过高等，认证进度就会暂停或退回。即使产业趋势向好、事件冲击频繁，认证通不过，兑现节奏也会被拉长。更关键的是主机厂对投资回报率极其敏感。人形机器人在工业场景里的回本周期真实测算在3到5年。回本周期太长，主机厂没有动力大规模采购，零部件放量就会被推迟。认证与可靠性不仅决定“能不能卖”，还决定“客户有没有动力买”。

三类外部变量叠加在兑现节奏上，同样的零部件在不同时间点、不同事件催化下弹性差异很大。2025年下半年到2026年上半年，产业趋势向上、事件冲击密集、部分认证逐步通过，这个窗口期是兑现节奏最快、弹性最大的阶段。错过这个窗口，后面竞争加剧，利润摊薄，弹性就会收敛。

综合五段乘法的五个乘数，真实业绩弹性的排序清晰了：丝杠 > 高端谐波 ≈ 六维力 > 空心杯 > 电子皮肤。这个排序不是价值量占比的简单重排，而是把市场敞口、环节份额、中标份额、兑现节奏、估值弹性五个维度综合起来的动态结论。丝杠第一阶段敞口最大、国产替代空间最真、供给刚性最强、率先突破者份额集中、估值尚未充分透支，综合弹性最高。高端谐波和六维力紧随其后，兑现节奏略慢，份额集中效应同样显著。空心杯电机价值量占比高，但灵巧手需求后置，敞口释放滞后。电子皮肤长期空间最大，但处于0到1阶段，兑现节奏最慢，不确定性最高。这个排序就是五段乘法框架把“价值量”改写成“真实业绩弹性”的最终答案。

CHAPTER 06

良率上升先打开利润而非价格塌陷

■ 丝杠盈亏平衡点在中段突然跨过

丝杠行业有个反直觉的现象：良率从60%往70%爬的时候，单位合格品成本不是线性下降，而是呈现陡峭拐点。行星滚柱丝杠加工涉及淬硬轴承钢、铬镍铁合金等硬质材料的精密磨削，国内目前批量加工良率约60%，海外头部企业85%以上。25个百分点的差距意味着两个完全不同的商业模式。

60%良率阶段，每生产100件有40件报废。报废品不是凭空消失，材料费、加工工时、设备折旧全部摊到60件合格品头上。丝杠加工是多道复合工艺：车削、铣削、磨削、热处理，每一道都有损耗。前面工序已投入成本，后面发现不合格，前面投入全部打水漂。“越生产越亏损”是很多新进企业正在经历的状态。

良率一旦跨过中段阈值，比如从60%爬到75%，成本曲线发生质变。废品率从40%降到25%，单位合格品分摊废品成本直接下降近四成。设备利用率、人员熟练度、工艺稳定性同时提升，学习曲线开始释放红利。这时候不是降价竞争，利润率先打开。丝杠企业最该盯的不是价格走势，而是良率有没有在订单放量前越过临界点。越过之前，规模是毒药；越过之后，规模才是杠杆。

■ 六维力ASP先看精度门槛而非成本

六维力传感器行业，国内产品精度目前大致在正负2%水平，海外头部能做到正负0.5%。很多人第一反应：差距1.5个百分点，国产替代就是把精度追上来，然后价格打下去。这个思路用在普通工业品上没问题，用在六维力传感器上会完全看错逻辑。

正负2%精度供应的是普通工业场景：搬运、码垛、简单的协作臂。这些场景对力控精度要求不高，客户最关心价格。人形机器人不一样，手腕和脚腕处的六维力传感器直接决定机器人能不能完成精细操作，以及接触人体或精密物体时是否安全。正负2%精度，机器人捏一个鸡蛋可能捏碎；装配一个精密齿轮可能压坏。正负0.5%精度才能让机器人真正进入高阶应用场景。

六维力传感器的ASP逻辑不是成本降了价格就跟着降，而是精度跨过某个门槛，进入了一个原本进不去的订单池。这个订单池的客户对价格敏感度低，对认证门槛敏感度高。国产六维力传感器从正负2%收敛到正负0.5%，并通过头部客户认证，

ASP不但不会下行，反而可能获得溢价。全球能稳定供应这个精度等级的厂商屈指可数。国内柯力传感等企业的样品已经通过华为等客户测试，部分进入批量订单阶段。这才是国产替代的真正起点——不是用低价抢低端市场，而是用精度进高端市场。

■ 电子皮肤从良率突破先出现可量产而非利润爆发

电子皮肤是目前人形机器人零部件里争议最大的方向。柔性电路良率约30%，每生产10片有7片废品。这个良率水平连商业化量产条件都不具备。很多企业还在技术路线博弈阶段：电容式、电阻式、压电式、光学式，各条路线都有人押注，但哪条能跑出来现在没有定论。

用成熟零部件的利润率框架去套电子皮肤，会严重高估短期兑现速度。丝杠和减速器工艺路径清晰，良率提升是工程问题，不是科学问题。电子皮肤不一样，它可能涉及材料科学的底层突破，新型导电聚合物、柔性基底、微型化封装，这些都不是靠砸钱买设备就能解决的。良率从30%突破到50%的过程中，电子皮肤企业的核心任务是从“不可量产”变成“可量产”，这个阶段的财务表现大概率是亏损：研发投入大、良品率低、客户送样多但订单少。

投资电子皮肤需要把它当作技术路线博弈资产来看，而不是按制造业PE框架来估值。它的高赔率是确定的，但胜率现在看不清楚。押注错了技术路线，前面所有研发投入可能都归零。电子皮肤的研究重点不是看哪家企业产能规划多大，而是看它的技术路线有没有被头部整机厂选中，以及良率改善的斜率是否真实。

CHAPTER 07

五段乘法找先兑现业绩的零件

■ 框架应从价值量改写成五段乘法

人形机器人零部件研究，很多人习惯先看价值量占比：丝杠大约19%，电机16-21%，减速器13-16%，力传感器11-16%，电子皮肤10%，三执行器合计73%。这个价值量分布决定各零部件天花板，但天花板高不等于兑现快。只看价值量，会把研究和投资都带偏。

更实用的框架是五段乘法：敞口乘以环节份额乘以中标份额乘以兑现节奏乘以估值弹性。敞口是零部件在人形机器人上的价值量，环节份额是零部件占机器人总成本的比例，中标份额是某家供应商在下游客户中的实际占比，兑现节奏是订单

从送样到量产的转化速度，估值弹性是市场对不同零部件稀缺性的定价差异。五个变量乘起来，才能判断一家公司的人形机器人业务能贡献多少真实利润。

这个框架的前提：当前真实规模化场景集中在工业制造的物料搬运、上下料、分拣、kitting等结构化任务，精细装配还没有量产。最贴近这些结构化动作的零部件，最容易通过可靠性验证和客户认证，兑现节奏最快。不是价值量最大的那个就一定最先放量。

■ 价值量只定天花板不定兑现顺序

丝杠价值量19%，电机16-21%，两个环节价值量最大，但兑现节奏不一样。丝杠国产良率60%，海外85%以上，有效产能不足。良率问题解决之前，丝杠兑现节奏被锁死。电机分化更大：无框力矩电机功率密度达到海外80%，但温升控制还有差距；空心杯电机受绕线工艺制约，国产扭矩波动率超过10%，海外不到5%。电机行业兑现节奏，取决于具体是哪种电机、哪家企业、进了哪个客户的供应链。

减速器情况更复杂。谐波减速器国产化率已超50%，绿的谐波等企业在人形机器人谐波市场份额全球第一。这个环节过了"从无到有"阶段，进入"份额优化"阶段。RV减速器、行星减速器国产化率还低，兑现节奏更慢。力传感器也是如此：一维力传感器国产化率较高，但六维力传感器国产化率不到10%，高端产品依赖进口。

价值量只是起点，不是终点。兑现顺序取决于技术成熟度、客户认证进度、产能爬坡速度、良率改善斜率。三个因素叠加，才能把"理论上应该值多少钱"变成"实际上能收多少钱"。

■ 研究代表标的应抓九维指标

把五段乘法从题材框架变成盈利预测框架，需要把九维指标并起来看：营收、毛利率、净利率、人形敞口占比、环节市占率或中标份额、产能与良率、客户认证进度、reorder频率、产能利用率。这九维指标不是孤立的，它们之间存在验证关系。

营收增长但毛利率下降，可能是为抢客户做低价导入。人形敞口占比高但环节市占率低，说明公司在细分领域有布局但还没拿到核心位置。产能规划很大但良率上不去，是资本开支先于技术能力，风险很大。客户认证进度快但reorder频率低，说明送样通过了但客户还没真正复购，订单持续性存疑。产能利用率高但毛利率低，可能是规模效应还没释放，也可能是在打价格战。

九维指标出现同向共振时，才值得给出高置信度的盈利预测。营收增长、毛利率稳定、净利率上升、人形敞口占比从个位数爬到两位数、环节市占率提升、良率从60%往75%走、头部客户认证通过、reorder频率增加、产能利用率从50%爬到80%。这种共振状态才是五段乘法真正兑现的信号。

CHAPTER 08

溢价应给供给约束最硬而非想象空间

■ 稀缺环节的排序逻辑

工业客户采购人形机器人零部件，最关心的不是参数表上的极限值，而是可靠性、负载能力、寿命、一致性、成本。五个维度中可靠性和一致性是硬门槛，过不了直接出局。基于这个逻辑，各零部件稀缺性排序大致是：丝杠大于谐波减速器约等于六维力传感器大于空心杯电机大于电子皮肤和灵巧手。

图7.稀缺环节五段乘法赋分×A股代表标的映射表

五段乘法弹性 = 敞口 × 环节份额 × 中标份额 × 兑现节奏 × 估值弹性，各因子0-5分；真稀缺判定 = (国产化率近零) AND (ASP高) AND (净利率潜力高) AND (良率接近临界)

稀缺判定	敞口	环节份额	中标份额	兑现节奏	估值弹性	A股代表标的
丝杠 部分	5	4	4	3	5	贝斯特 北特 五洲新春 恒立
谐波减速器 部分	4	4	3	4	4	绿的谐波
六维力 真稀缺	4	4	3	3	4	柯力 东华测试
空心杯电机 部分	3	3	3	3	3	鸣志
电子皮肤 部分	2	2	2	2	2	汉威 福莱新材

数据来源：券商人形机器人BOM拆解报告、公司定期报告、Alpha派数据库，本研究测算

图.7-Chart.2.3.2.1：稀缺环节五段乘法赋分×A股代表标的映射表

丝杠稀缺性来自有效良品产能不足。国产良率60%，海外85%以上，差距不是设备问题，是工艺know-how和工程经验的积累。行星滚柱丝杠加工精度要求达到微

米级，螺纹滚道粗糙度、一致性、寿命直接决定线性执行器性能。国内能稳定批量供应的厂商很少，贝斯特、北特科技、五洲新春、恒立液压等企业在加速布局，但真正实现大规模量产还需要时间。这个环节供给约束最硬，一旦良率突破，量价利共振的弹性最大。

谐波减速器和六维力传感器处于第二梯队。谐波减速器国产化率已超50%，绿的谐波在全球人形机器人谐波市场份额超过60%。竞争格局从"谁能做"变成"谁做得更好"，研究重点是用份额优化、客户结构升级、盈利修复来建模。六维力传感器国产化率不到10%，正负2%对比正负0.5%的精度差距，意味着国产产品还进不了最高端的订单池。一旦通过头部客户认证，ASP高、壁垒硬、认证周期长，三重属性叠加，溢价能力极强。

■ 谐波减速器进入份额优化阶段

谐波减速器国产化进程已走过最艰难的0到1阶段。绿的谐波2025年人形机器人贡献收入约1亿元，在全球人形机器人谐波市场市占率超过60%。来福谐波也在港股上市，2025年来自人形机器人的订单超过2100万元。这个行业的竞争格局，已经从"有没有"变成"好不好"。

谐波减速器企业的研究框架要跟着变。不能再用"国产替代"故事来估值，而是要看：在现有份额基础上，能不能通过产品升级进入更高毛利的客户？客户结构中工业机器人和人形机器人的比例如何变化？规模效应下毛利率和净利率修复空间有多大？绿的谐波2025年销售净利率22.05%，同比提升7.65个百分点，已展现盈利修复趋势。这个环节的投资逻辑更接近制造业的份额优化，而不是科技股的爆发式增长。

■ 空心杯和电子皮肤是高赔率低胜率

空心杯电机和电子皮肤属于典型的"高赔率低胜率"环节。空心杯电机核心瓶颈是绕线工艺，国产产品扭矩波动率超过10%，海外能做到低于5%。这个差距看起来不大，但对灵巧手精细操作影响巨大。扭矩波动大，机器人手指捏东西时力度不均匀，要么捏不住，要么捏坏。鸣志电器通过收购T Motion公司获得空心杯电机技术，2025年无齿槽空心杯电机业务销售规模同比增长超56%，高功率密度无刷无齿槽电机在机器人应用领域销售规模增长超200%。但整个行业，国产空心杯电机的工程化差距仍然明显。

电子皮肤良率约30%，商业化量产条件还不具备。汉威科技、福莱新材等企业在布局，但技术路线不确定性太高。这两个环节如果仅凭题材给高估值，是在透支远期渗透率。兑现节奏取决于底层技术突破，而不是产能扩张。投资这两个方向

需要更长的耐心，也需要对技术路线有更深入的理解。技术路线被证伪，估值回归速度会非常快。

CHAPTER 09

盈利预测应单台价值量正推非远期倒推

■ 模型的结构应该是正向的

很多人形机器人零部件盈利预测，做法是从远期市场空间倒推：假设2030年人形机器人出货量100万台，单台价值量多少，某公司市场份额多少，然后算出一个很大的收入数字，再贴现到现在。这种倒推法的问题在于假设所有变量都会按预期兑现，忽略了中间过程的摩擦和不确定性。

更扎实的方法是正向推：收入等于行业出货量乘以单台环节价值量乘以公司中标份额乘以当年兑现比例。利润等于收入乘以毛利率，减去期间费用，再减去初期爬坡损失。模型核心是把不确定性集中在“兑现比例”这个变量上，而不是假设所有订单都能按时交付。

以2026年为例，如果全球人形机器人出货量基准情景6.25万台，乐观情景10-20万台，丝杠单台价值量假设2000元（行星滚柱丝杠和滚珠丝杠混合），某公司中标份额10%，当年兑现比例50%。收入就是6.25万台乘以2000元乘以10%乘以50%，等于625万元。这个数字看起来很小，但基于可验证的假设，而不是远期愿景。

■ 决定个股弹性的是后两项

五段乘法中，敞口和环节份额相对确定，由产品结构决定。真正决定个股弹性的是中标份额和兑现比例。中标份额取决于公司技术能力、客户认证进度、商务谈判能力。兑现比例取决于产能、良率、供应链管理能力。

零部件价值量很高，但良率、认证、订单都没落地，兑现比例就低，权重被大幅压缩。某家丝杠企业规划产能很大，但良率还在60%徘徊，客户认证还没通过，即使理论上能覆盖很大市场，当年收入贡献可能几乎为零。反过来，价值量略小的零部件，如果已经进了头部供应链，客户开始复购，产能可以快速释放，利润兑现反而领先。

五段乘法不是找“最贵零件”，而是找“先兑现业绩的零件”。投资的核心是匹配时间维度：短期看兑现比例，中期看中标份额，长期看敞口和环节份额。把时间维度搞混了，就会用长期的宏大叙事支撑短期估值，结果是市梦率。

■ 确定性Tier1型与弹性主题型的区分

人形机器人零部件投资标的应该分成两类来定价。第一类确定性Tier1型：路径清晰、认证快、订单可跟踪。这类标的包括已经通过头部客户认证、进入B样或C样阶段、产能爬坡顺利的企业。估值方法可以用PE-PEG，因为盈利可预测性在提升。丝杠领域的贝斯特、北特科技，谐波减速器的绿的谐波，都在往这个方向走。

第二类弹性主题型：灵巧手、触觉、前沿传感。这些方向良率不稳定，订单不可跟踪，技术路线不确定。估值不能按制造业PE来套，而应该按期权价值来看。期权价值的特点是：技术突破，上涨空间巨大；技术路线被证伪，价值归零。投资这类标的需要控制仓位，因为胜率不确定，但赔率很高。

稀缺溢价的本质是三个条件叠加：国产化率近零、ASP高、净利率潜力高。三个条件同时满足，溢价才能持续。缺了第三项，比如国产化率低但净利率也低，或者ASP高但净利率上不去，溢价就容易被证伪。资本最终会看利润，而不是看故事。

CHAPTER 10

真替代与伪命题的分界，在三层互相印证

■ 第一层看估值是否透支

人形机器人概念股目前的普遍现象：主业仍然是主要利润来源，人形机器人业务收入贡献很小，但市值已按远期高渗透来定价。这种估值结构本质是市梦率。行业节奏放缓，或者某个技术瓶颈被暴露，杀估值的速度会快于杀业绩。业绩本来就没兑现，杀的是预期。

判断估值是否透支，一个简单的办法：把人形机器人业务远期收入假设，按制造业合理PE估值，然后和主业分开算。如果人形机器人业务对应的市值，已远超按合理假设能支撑的价值，说明估值透支了。某公司主业估值30亿，总市值80亿，多出来的50亿全是人形机器人业务的期权价值。这个行业短期兑现不了，这50亿就会蒸发。

■ 第二层看财报细节是否支持叙事

很多企业年报、半年报中提及“积极布局人形机器人领域”“配合客户开发丝杠/减速器/传感器产品”，但措辞归措辞，要看财报细节有没有匹配的变化。放量前夜通

常会在以下科目出现信号：产能建设的投资性现金流增加、设备采购的固定资产增加、研发投入中机器人相关比例上升、客户认证费和样品费用增加、合同负债增加、存货结构中出现机器人专用原材料或半成品。

如果这些科目都没有明显变化，只有口径上的布局，那么更可能停留在题材阶段。真正的订单放量一定会在财报上留下痕迹。制造业是重资产行业，扩产需要买设备、建厂房、招工人，这些都是真金白银的投入。公司说在配合客户量产，但资本开支没有增加，"量产"可能只停留在样品阶段。

■ 第三层看上下游硬数据是否闭环

真替代和伪命题的最终裁判，是上下游硬数据是否闭环。丝杠良率从60%到85%，这个过程中应该出现：批量送样增加、客户复购频率提升、产能利用率上升、毛利率改善、报废率下降。六维力传感器精度从正负2%收敛到正负0.5%，应该出现：通过头部客户认证、ASP不降反升、订单从小批量到批量。空心杯电机扭矩波动从10%降到5%，应该出现：灵巧手客户导入、reorder增加、产能利用率爬升。

CHAPTER 11

良率突破后的订单转向才是参照

人形机器人零部件的投资叙事，现在最不缺的就是"空间"。打开一份研报，全球万亿市场、单机十四万、百万台出货量，数字一个比一个壮观。问题是，这些数字离工厂的财务报表还有多远？

把视野从人形机器人移开，看看过去十年真正走通"国产替代"的几个制造业环节。光伏金刚线、半导体大硅片、CMP材料、新能源车隔膜，这些赛道在起步期的叙事跟人形零部件惊人地相似：国产厂商名义产能扩张很快，但客户就是不肯把订单切过来。原因不是不需要替代，而是客户不愿承担质量波动的风险。良率没跨过那条线之前，采购国产件意味着整条产线可能报废。日本金刚线垄断的时候，国内客户试用国产线，断线率一高，整炉硅料就废了，这个代价没人愿意背。

订单真正的转向点发生在良率突破、认证通过之后。一旦国产金刚线的良率从实验室的七八成爬到量产线上的稳定九十五，客户的订单会在一两个季度内突然向头部集中。在此之前，你看到的所有"产能规划"和"送样记录"都只是叙事，不是现金流。

人形零部件的投资，最值得对标的是"良率突破后订单突然转向"的国产替代案例。这一轮的稀缺性，藏在良率、精度、稳定性三个硬指标里。

■ 半导体耗材国产替代的三段式

光伏金刚线、半导体大硅片、CMP抛光材料、锂电隔膜走过的路可以画成三段。第一段叫"有产能没订单"，国产厂商产线建好了，客户拿了小样，回去测一圈，发现良率波动大，不敢上量，订单还捏在海外供应商手里。第二段叫"良率临界点"，某一家或几家头部国产厂商把关键指标做稳，客户开始给千分之一、百分之一的小批量，验证通过后再逐步放大。第三段叫"订单集中释放"，跨过客户认证门槛后，出于成本优势和供应链安全，客户把订单迅速从海外切到国内，优先切给最先过认证的头部。

人形机器人的丝杠、六维力传感器、电子皮肤，现在基本卡在第二段到第三段之间。丝杠的C0级精度在送样和小批量阶段，六维力传感器的精度从正负2%往正负0.5%爬坡，电子皮肤的良率还在30%上下挣扎。谁能先把良率做稳，谁就能复制金刚线和大硅片的故事。

三段式的核心启示是：估值的弹性往往先于利润的释放。在第二段到第三段的过渡区，市场会提前给估值，因为一旦认证通过，后续订单的斜率会非常陡峭。前提是那家公司真的在良率上取得了突破，而不是停留在PPT里。

■ 三个领先指标重于泛谈空间

判断一家人形零部件公司是不是处在"第二段到第三段"的过渡区，有三个指标比"万亿市场空间"更管用。

第一个是良率、精度、稳定性是否跨过门槛。丝杠的C0级精度，批量生产良率稳定在60%以上，意味着送样阶段进入小批量阶段。六维力传感器从正负2%爬到正负0.5%，才能满足灵巧手对力控的苛刻要求。电子皮肤的良率从30%提升到可量产水平，成本会快速下降。

第二个是客户认证与复购。送样一次不叫客户验证，拿到复购订单才叫。贝斯特的C0级滚珠丝杠副拿到首批批量订单，柯力传感的机器人力学传感器月出货破千只、独供小鹏Iron灵巧手，这才是认证通过的标志。

第三个是产业爬坡是否兑现。规划产能十万套、送样五十家，都不如一条量产线跑顺了来得实在。绿的谐波产能从3万台/月爬到4万台/月并满产，这是真实的爬坡。只扩产能但良品率上不去，就是无效供给，最终变成库存和折旧。

这三个指标面前，所有“对标海外”和“空间测算”都要让位。投资人习惯了看空间，制造业的订单只看良率。

CHAPTER 12

利润弹性大于收入弹性的制造业

把人形零部件跟主题成长股放在一起比较，会误判它的投资属性。它最像的是光伏金刚线、半导体大硅片、锂电隔膜这些制造业升级案例。这些案例的共同特征，是从“初期良率低、客户谨慎、产能名义扩张快于有效供给”走向“良率穿越门槛后成本与份额同步改善”。走过那个拐点，利润弹性会大于收入弹性。

■ 光伏金刚线是最像的对照组

金刚线切片的国产替代过程，跟人形零部件现在的处境几乎是一个模板。2017年以前，金刚线市场由日本和美国企业主导，国内企业立项上马，但产线跑出来的良率不稳定，客户试用几次之后继续买进口线。2018年开始，以美畅股份为代表的国产厂商把良率做稳，成本比进口线低30%以上，客户切换的速度远超市场预期。2022年美畅股份销量约9600万公里，同比增长111%，全年预盈13.8到15.3亿元，同比增长80.82%到100.48%。这个利润翻倍以上的增长发生在产品大幅降价的环境中。收入增速111%，利润增速也接近翻倍，背后的驱动力不只是量增，还有成本率和报废率的大幅下降。

半导体大硅片的故事也类似。沪硅产业300mm硅片销量同比增长90%，月产能拉到85万片。在良率突破之前，客户宁愿付高价买日本信越的硅片；良率突破之后，国内晶圆厂为了降成本和保供应链，迅速把订单切给沪硅。锂电隔膜的早期国产良率只有40%左右，头部企业做到60%以上才开始盈利，而一旦跨过那条线，利润率回升的速度极快。

人形零部件现在面临同样的分水岭。丝杠、六维力、电子皮肤都处于“名义产能很多，有效供给很少”的阶段。谁能率先把良率从60%的送样水平拉到85%的批量量产水平，谁就能复制金刚线的利润曲线。

■ 拐点前估值与拐点后利润弹性

在良率拐点出现之前，相关公司的估值往往先走一步。这是主题投资的典型特征：市场知道空间很大，于是提前把未来三年的增长折进股价。拐点前的估值有一个致命弱点——持续性取决于有效产能的兑现。扩产了但良率上不去，交付不了

合格品，订单就会流失，估值回撤会比上涨更剧烈。

拐点之后的情形完全不同。良率从60%升到85%，意味着三件事同时发生。第一，报废品大幅下降，原先生产100个只能出货60个，现在能出货85个，材料成本直接下降。第二，产线的固定折旧和人工成本被更多的良品分摊，单位固定成本下降。第三，ASP更稳定，客户愿意给批量订单的定价，不再是一单一议的送样价。这三件事叠加，收入每增长1倍，毛利率和净利率的提升幅度可能超过收入增速本身。

这就是制造业利润的戴维斯双击：收入放大，成本率下降。在高精度丝杠、六维力传感器、电子皮肤这类环节，早期报废成本高、认证成本高、设备折旧重，双击效应尤其明显。投资人在这些环节寻找的，是"良率接近临界、一旦突破就能放大利润率"的期权型公司。

CHAPTER 13

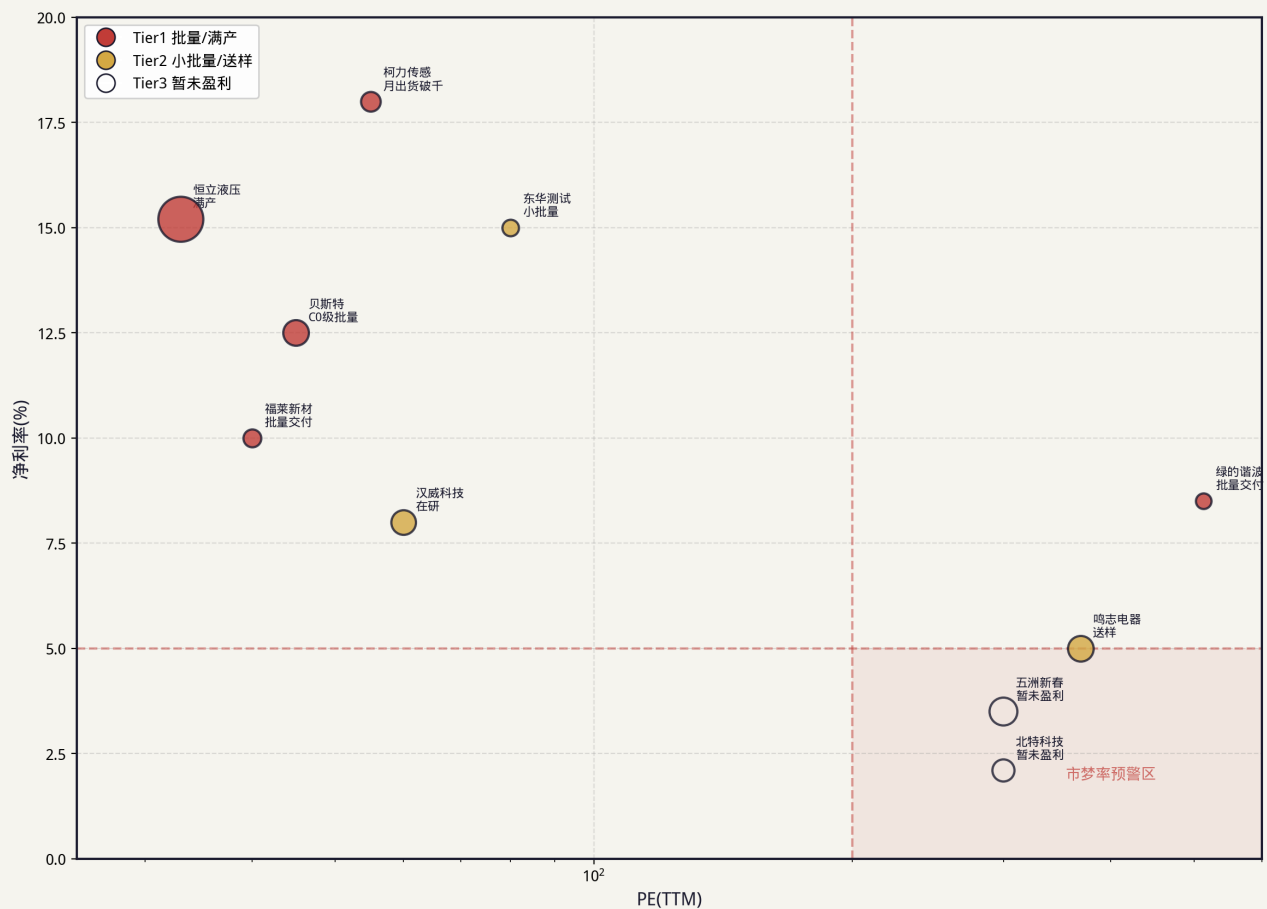
少数精度突破到批量交付的标的

人形机器人赛道已经积累了不少上市公司，但把财务画像填实之后，真正出现"精度突破到批量交付"这条可量化链条的，只有少数几家。

■ 十家标的公司财务画像已填实

先把几家核心公司的财务底子摊在桌上。贝斯特2025年营收15.04亿元，毛利率33.23%，净利率18.49%，PE 35.46倍。绿的谐波营收5.71亿元，毛利率36.91%，净利率22.05%，PE 513.69倍。柯力传感营收15.58亿元，毛利率44.83%，净利率25.11%，PE 63.02倍。恒立液压营收109.41亿元，净利率25.04%，PE 53.26倍。东华测试毛利率66.05%，PE 33.61倍。

图8.10家核心零部件标的财务画像×交付进度映射表



数据来源：各公司2025年定期报告、Alpha派数据库个股估值、公司公告与点评

图.8-Chart.2.4.1.1：10家核心零部件标的财务画像×交付进度映射表

这些数字说明两件事。第一，传统业务的盈利能力差距很大。绿的谐波净利率22.05%不低，但PE超过500倍，意味着市场把人形机器人的远期增长已经折现了至少三到五年。东华测试毛利率66%说明测试设备的壁垒深厚，但人形业务占比还低。第二，大多数公司的人形机器人收入还没有单独披露，机器人业务在报表里若隐若现，投资者很难判断兑现进度。

■ 贝斯特柯力绿的谐波福莱可量化

在十多家公司中，能拿出“精度突破—客户认证—批量订单”完整证据链的，只有寥寥几家。

贝斯特的C0级滚珠丝杠副已经获得首批批量订单，行星滚柱丝杠也出了样品。这意味着它拿到了客户对量产品品质的认可。柯力传感的机器人力学传感器在2025年销量超过1500只，月出货突破1000只，独供小鹏Iron灵巧手。独供两个字含金量很高，说明客户已经做了充分的验证，并把这条供应链锁定。绿的谐波的产能从3万台/月爬升到4万台/月，并且处于满产状态，证明它的减速器在工业机器人和人

形机器人两条线上都有真实需求。福莱新材与灵心巧手签订了10万套触觉传感器的订单，10万套是一个可预期的批量规模，不是实验室的几十片样品。

这四家公司的共同点，是每一步进展都可以量化：订单数量、客户名称、产能利用率、合同规模。在一个人形机器人概念股普遍靠“送样”“接触”“意向”来描述进展的市场里，可量化的交付链条本身就是稀缺资产。

■ 北特五洲鸣志的反向伪兑现印证

有正例，就有反例。北特科技在2025年半年报中明确写道，丝杠产品对公司业绩不形成影响，同时它的PE是121.98倍。五洲新春的丝杠产品“暂未实现盈利”，PE 300.28倍。鸣志电器2025年净利润仅0.61亿元，PE却高达369倍。

这三家公司的共同特征是：赛道对，报表早，估值高，但人形机器人收入在总营收中占比低到可以忽略。它们的估值表现不是PEG，不是DCF，而是“市梦率”——市场先把最乐观的情景折进股价，然后等待公司去兑现。如果连续两个季度看不到机器人收入单独披露、看不到客户复购、看不到良率爬坡，这种高估值就会悬空。

从投资筛选的角度，这些公司提供了反向标尺。如果一家人形零部件公司PE超过100倍，但机器人收入占比没有单独披露、没有批量订单、没有良率数据，那它大概率还处于第一段“有产能没订单”的早期阶段，而不是第三段“订单集中释放”的兑现阶段。

CHAPTER 14

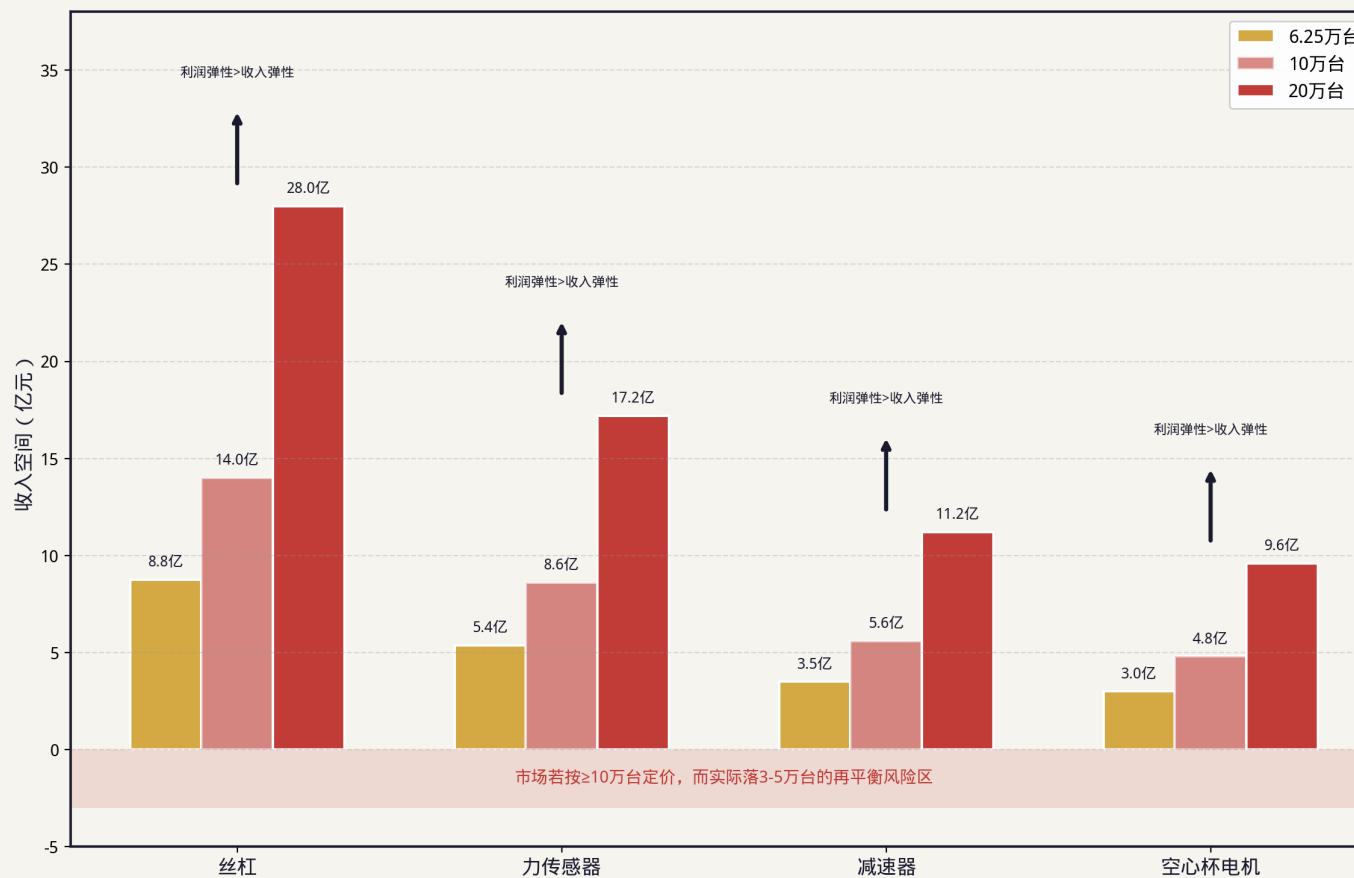
核心零部件空间约20.6亿到65.8亿

把2026年的出货情景拆成三档，核心零部件的市场空间就可以从讲故事变成算数字。

■ 2026年四环节合计空间测算

自下而上的算法很直接。假设单机价值量里，丝杠1.4万元、减速器5600元、力传感器8600元、空心杯电机4800元。这四项是核心零部件的大头。如果2026年人形机器人出货量分别是6.25万台、10万台、20万台，四环节合计对应的市场空间约为20.6亿元、32.9亿元、65.8亿元。

图9.2026三情景出货下核心环节收入空间与利润弹性阶梯图



数据来源：券商人形机器人BOM拆解报告（Alpha派数据库）、本轮原始报告测算

图.9-Chart.2.4.2.1：2026三情景出货下核心环节收入空间与利润弹性阶梯图

拆开来看，丝杠的空间弹性最大。6.25万台对应8.75亿元，20万台对应28亿元。力传感器紧随其后，6.25万台对应5.38亿元，20万台对应17.2亿元。减速器在10万台出货量下只有5.6亿元空间，弹性相对有限。空心杯电机的绝对额也不小，但竞争格局相对分散。

这里的关键不是“万亿市场”，而是“2026年真实可触达的市场”。20.6亿到65.8亿这个区间，对一家年营收5到10亿元的零部件公司来说，意味着人形业务可能在未来一到两年内再造一个自己。前提是它真的能拿到份额。

■ 净利率斜率大于收入斜率

稀缺环节之所以能享受高溢价，背后的财务机制是“净利率的斜率大于收入的斜率”。以六维力传感器为例，2025年国内出货仅约1500只。如果2026年人形机器人出货量从1.86万台到6.25万台之间，对应六维力传感器的需求会从千只级跃升到万只级。在这个过程中，规模效应带来的毛利率提升速度，会显著快于收入增速本身。

电子皮肤和六维力传感器还有一个特殊属性：国产化率近零，ASP高，客户验证周期长。这三重属性叠加，意味着先发者一旦穿越认证周期，就能在竞争对手还在良率爬坡的时候享受高毛利，净利率的斜率会非常陡峭。

这个逻辑在高精度丝杠上同样适用。丝杠的报废成本在送样阶段极高，一旦良率稳定，单位固定成本快速摊薄，净利率的提升速度会远超收入增速。投资者在评估这些环节的时候，不应该只看收入能不能翻倍，而要看利润能不能翻两三倍。

■ 绿的谐波估值核心矛盾分析

绿的谐波是一个典型的估值与兑现速度错配的案例。它的PE是513.69倍，2025年营收只有5.71亿元，净利润1.24亿元。即便人形机器人业务翻倍增长，在减速器上的收入占比可能仍然不足20%。而2026年减速器的市场空间，即使按10万台出货量算，也只有5.6亿元。

绿的谐波估值的核心矛盾，不是空间够不够大，而是兑现速度能不能跟上估值的贴现。513倍PE意味着市场已经按2027到2028年的指数级增长在定价。如果2026年人形机器人出货量不及预期，或者绿的谐波在减速器上的份额提升慢于预期，这个估值就需要持续的外部流动性来支撑。它现在的股价里，已经包含了"两年后人形机器人出货量翻几倍"的假设，而不是"2026年业绩兑现"的假设。

CHAPTER 15

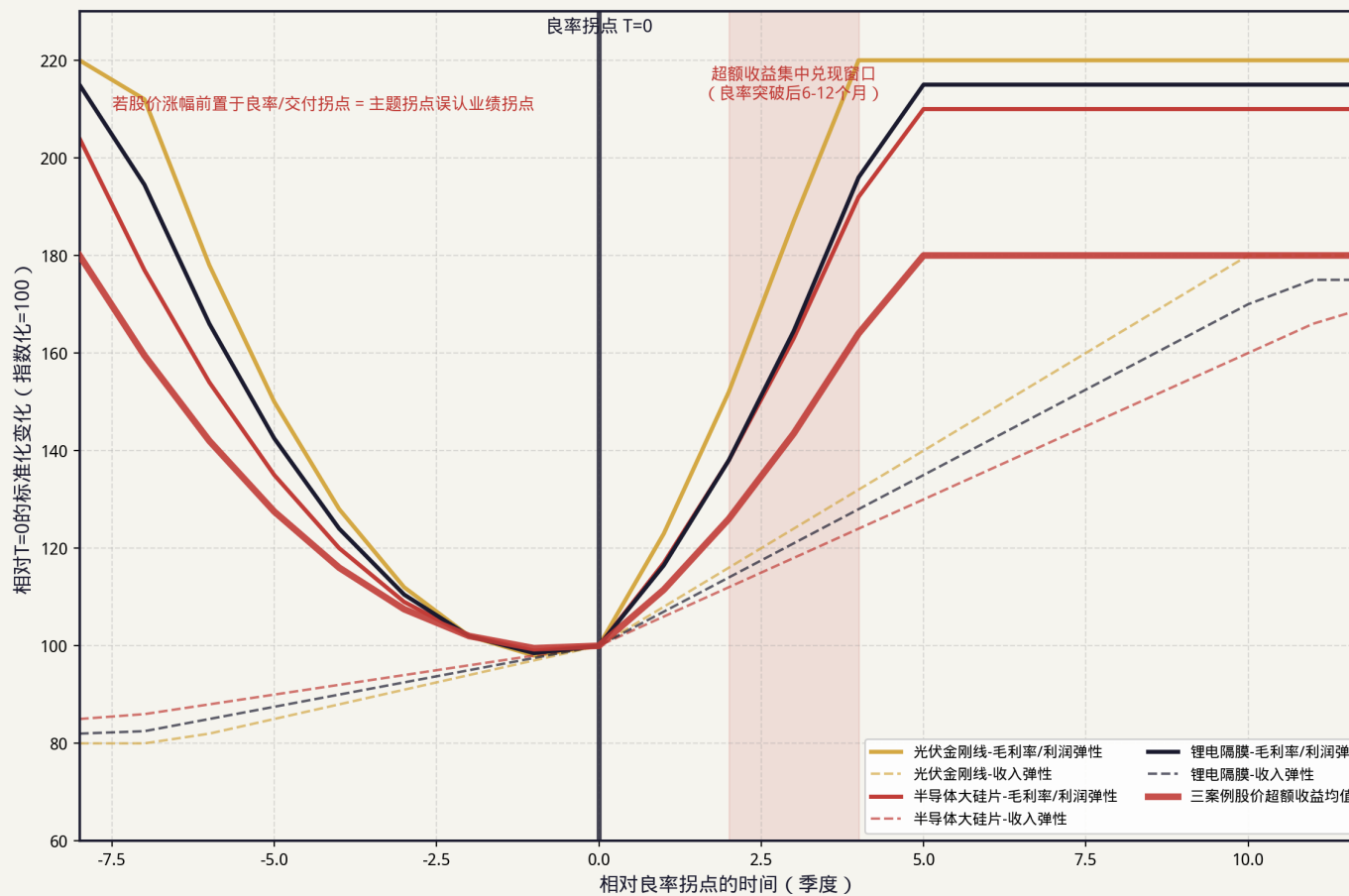
超额收益在良率突破而非最热时

历史不会重复，但制造业的利润释放节奏总是押着相似的韵脚。把三个良率拐点案例拿出来定量复盘，会发现超额收益真正出现的时间点，比市场想象的要晚。

■ 三段历史良率拐点的定量复盘

第一个案例是光伏金刚线。美畅股份2022年销量约9600万公里，同比增长111%。全年预盈13.8到15.3亿元，同比增长80.82%到100.48%。这个利润翻倍以上的增长，发生在金刚线大幅降价、行业竞争加剧的背景下。收入增速已经很快，利润增速更快，说明良率突破后的成本下降效应完全抵消了价格战的压力。

图10.良率拐点三案例"良率→成本/份额/利润弹性→股价超额收益"节奏对照图



数据来源：美畅股份/沪硅产业定期报告（Alpha派数据库）、行业研报（Alpha派数据库）、Alpha派数据库行情

图.10-Chart.2.4.3.1：良率拐点三案例"良率→成本/份额/利润弹性→股价超额收益"节奏对照图

第二个案例是半导体大硅片。沪硅产业300mm硅片销量同比增长90%，月产能拉到85万片。量先价后，这是制造业的典型规律。在良率爬坡阶段，厂商愿意以较低的ASP换取客户的认证和订单；一旦良率稳定，产能利用率上来，价格和利润率会同步回升。

第三个案例是锂电隔膜。国产早期的良率只有40%左右，头部企业做到60%以上才开始有像样的盈利。2026年新能源车渗透率突破60%，叠加干法工艺回暖，隔膜的利润率正在回升。良率从40%到60%的爬坡期非常痛苦，很多公司倒在了黎明前；一旦跨过60%的门槛，后续的改善空间还很大，利润弹性持续释放。

■ 良率从60%到85%的成本机制

良率突破后利润弹性会大于收入弹性，原因藏在制造业的成本结构里。零件从良率60%升到85%，单位固定成本和报废损失同步下降。良率60%的时候，生产100个只合格60个，那40个的原材料、加工费、设备折旧全部打水漂。这些报废损失在早期的高精度零件里尤其惨重——丝杠的材料贵，六维力传感器的校准工序复

杂，电子皮肤的柔性电路良率波动大。

当良率升到85%，报废品从40个降到15个，直接节省了25个单位的材料和工时。同时，产线的固定折旧和人工不再被40个废品摊薄，而是被85个良品分摊。收入每增长1倍，毛利率和净利率的提升幅度可以超过收入增速本身。这就是制造业的"收入放大加成本率下降"双击。

这个机制在高精度丝杠、六维力传感器、电子皮肤这类环节更明显，因为它们的早期报废成本高、认证成本高、设备折旧重。投资者在这些环节寻找的不是单纯的收入弹性，而是"良率接近临界、突破后利润率陡增"的机会。

■ 跟踪硬指标而非主题新闻热度

基于这三个案例的复盘，投资人应该跟踪三类硬指标，而不是看新闻稿的数量。

第一类是新增产能何时投产。产能投产了不等于有效供给，但产能不投产就一定没有有效供给。第二类是量产良率是否持续上行。良率从60%到70%到80%，每一步上升都对应单位成本的台阶式下降。第三类是机器人收入占总营收的比例何时跨过可见阈值。当机器人收入占比从5%爬到15%再到30%，公司估值的锚就会从"传统制造业"切换到"人形机器人核心供应商"。

历史路径已经画得很清楚：概念驱动估值上行，然后订单和产能验证，接着良率突破，最后利润和现金流接住股价。很多投资者把"主题热度拐点"误认为是"业绩拐点"，在新闻最多、情绪最热的时候冲进去，结果套在估值山顶。真正的超额收益，出现在良率突破之后、利润增速被市场重新认识之前。那时候的新闻往往不多，但财务报表已经开始说话。